

Nota Técnica - Dados de Altura Acima da Drenagem mais Próxima (HAND)

O modelo de “**Altura Acima da Drenagem Mais Próxima**” (*Height Above the Nearest Drainage* - **HAND**) foi desenvolvido pelas equipes do "Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais" (INPE) e pelo "Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia" (INPA) (Rennó *et al.*, 2008).

A partir de informações extraídas de um Modelo Digital do Terreno (MDT) e da rede de drenagem (direção de fluxo, área de contribuição) da bacia hidrográfica de uma região, é calculada a diferença de altura entre cada unidade de referência e o talvegue (que aponta o nível "normal" de escoamento das águas).

Com essa informação, é possível produzir um **mapa de suscetibilidade a inundações**, determinando um limiar máximo esperado de aumento do nível da água para uma região, e identificando quais áreas estariam mais suscetíveis caso o nível das águas aumentasse para aquele patamar. O mapa de suscetibilidade resultante pode ser usado como subsídio para a produção de mapas de risco, que levam em conta também as informações relacionadas à vulnerabilidade por fatores sociais e de infraestrutura.

Tratamento de Dados

O modelo de HAND nesta plataforma foi calculado a partir do "Modelo Digital de Terreno para a América do Sul - **ANADEM**", um modelo digital de terreno desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com 30 metros de resolução espacial. O ANADEM remove o viés causado pela vegetação no modelo digital de elevação Copernicus GLO-30. Os dados do ANADEM estão disponíveis para download em: <https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/93664c15-1ff8-4e87-bbed-2bb69d321309>

O HAND foi processado **por otobacia de nível 3**. O processamento por bacia hidrográfica, ao invés de por município, foi escolhido para garantir que sejam consideradas corretamente as informações de fluxo de drenagem, mesmo em bacias compartilhadas entre municípios. Os dados da distribuição geográfica das bacias estão disponíveis no site da ANA: <https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/b228d007-6d68-46e5-b30d-a1e191b2b21f>

O processamento do HAND a partir dos dados do MDT foi feito utilizando o aplicativo oficial Centro de Ciência do Sistemas Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CCST/INPE). O cálculo de delimitação das drenagens foi feito considerando um **limiar de aproximadamente 1km²** (100 hectares) em cada bacia. O aplicativo pode ser encontrado em: https://handmodel.ccst.inpe.br/?page_id=326&lang=en

Ressaltamos que o modelo HAND apresentado não considera os diferentes usos do solo e infraestrutura urbana, que também são importantes para a determinação da suscetibilidade

das áreas à inunda  o. O c  culo tamb  m n  o permite distinguir entre drenagens e   reas costeiras, o que pode tornar o modelo menos preciso nessas   reas.

Refer  ncias Bibliogr  ficas

RENN  , Camilo Daleles *et al.* HAND, a new terrain descriptor using SRTM-DEM: Mapping terra-firme rainforest environments in Amazonia. **Remote Sensing of Environment**, [s. l.], v. 112, n. 9, p. 3469–3481, 2008.

LAIPELT, Leonardo *et al.* ANADEM: a digital terrain model for South America. **Remote Sensing**, v. 16, n. 13, p. 2321, 2024